

[별 표 1]

지정 및 연장심사 평가기준(제10조, 제15조, 제17조 관련)

1. 지정심사 평가기준

가. 1차심사위원회 심사항목 및 기준

- 1) 1차심사 결과 신규성과 진보성에 대한 "인정" 기준은 다음과 같으며, 신규성 및 진보성 각 심사항목에 대해 참석위원 3분의2 이상이 "인정"한 경우 1차심사를 "인정"으로 의결한다.

심사항목	배점	평가점수	
		“인정”	“불인정”
신규성	50점	35점 이상	35점 미만
진보성	50점	35점 이상	35점 미만

2) 심사항목별 배점기준

심사항목	세부항목	배점기준	배점
신규성 (50)	기존기술과 차별성	최초로 개발된 기술이거나 개량된 기술로서 기존 유사 기술과의 차별성 수준에 따라 배점	25
	독창성과 자립성	현장여건과 외국기술 및 타 기술 등에 대한 독립성과 자립성 수준에 따라 배점	25
진보성 (50)	품질 향상	동종분야의 기존 유사기술과 비교하여 품질이 향상된 정도에 따라 배점	15
	개량 정도	동종분야의 기존 유사기술과 비교하여 성능 및 효과 등을 개량한 정도에 따라 배점	15
	안전성	시공 및 유지관리 과정의 안전대책 마련 수준과 유사 기술 대비 안전성의 개선 정도에 따른 배점	10
	첨단기술성	동종분야의 기술을 선도할 수 있는 첨단기술성 정도에 따라 배점	10

가) 신규성(50점)

세부항목	배점기준	배점
기존기술과 차별성 (25)	기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 매우 높음	21~25
	기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 높음	16~20
	기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 보통	11~15
	기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 낮음	6~10
	기술의 차별성(공법·원리)이 기존기술과 비교하여 매우 낮음	1~5
독창성과 자립성 (25)	현장여건이나 외국기술 및 타 기술에 대해 독립성과 자립성이 매우 높은 기술	21~25
	현장여건이나 외국기술 및 타 기술에 대해 독립성과 자립성이 높은 기술	16~20
	현장여건이나 외국기술 및 타 기술에 대해 독립성과 자립성이 보통인 기술	11~15
	현장여건이나 외국기술 및 타 기술에 대해 독립성과 자립성이 낮은 기술	6~10
	현장여건이나 외국기술 및 타 기술에 대해 독립성과 자립성이 매우 낮은 기술	1~5

나) 진보성(50점)

세부항목	배점기준	배점
품질 향상 (15)	품질이 매우 우수하여 세계적인 수준에 해당하는 기술임	13~15
	기존기술 대비 품질이 크게 향상된 기술임	10~12
	기존기술 대비 품질 향상이 보통인 기술임	7~9
	품질수준이 기존기술과 유사한 수준임	4~6
	품질수준이 기존기술보다 미흡함	1~3
개량 정도 (15)	해당 공정의 주요 성능을 크게 개선시킨 기술임	13~15
	해당 공정의 주요 성능을 개선시킨 기술임	10~12
	해당 공정의 부가적인 성능을 개선시킨 기술임	7~9
	해당 공정의 성능 개선이 기존 기술과 유사함	4~6
	해당 공정의 성능 개선이 기존 기술에 미치지 못한 기술임	1~3
안전성 (10)	기존기술 대비 안전성을 전반적으로 크게 향상시킨 기술임	9~10
	기존기술 대비 안전성을 전반적으로 향상시킨 기술임	7~8
	기존기술 대비 안전성의 일부 항목이 개선된 기술임	5~6
	기존기술과 안전성이 유사한 수준의 기술임	3~4
	기존기술보다 안전성이 미흡함	1~2
첨단기술성 (10)	환경신기술, 녹색인증, 국가연구개발사업 성과물, 스마트 건설기술에 해당함	10
	스마트 건설기술과의 관련성 등 첨단기술성이 높은 기술임	8~9
	스마트 건설기술과의 관련성 등 첨단기술성이 보통인 기술임	6~7
	스마트 건설기술과의 관련성 등 첨단기술성이 낮은 기술임	4~5
	스마트 건설기술과의 관련성 등 첨단기술성이 매우 낮은 기술임	1~3

※ 스마트 건설기술, 녹색인증 기술, 환경신기술 및 국가R&D 결과물은 첨단기술성에 10점을 부여

나. 2차심사위원회 심사항목 및 기준

1) 2차심사 결과 종합점수가 70점 이상이면 2차심사 “인정” 으로 의결한다.

2) 심사항목별 배점기준

심사항목	세부항목	배점기준	배점
현장 우수성 (70)	시공성	기존기술 대비 공정의 간소화 등 시공성 개선 수준에 따라 배점	20
	안전성	시공 및 유지관리 과정의 안전대책 마련 수준과 기존 기술 대비 안전성의 개선 수준에 따른 배점	10
	구조안정성	기존기술에 비해 구조안정성 개선 수준에 따른 배점	15
	유지관리 편리성	기존기술 대비 유지관리시 인력, 장비 등 투입 빈도나 편리성 개선 수준에 따라 배점	15
	환경성	환경기준에의 부합성 및 기존기술 대비 환경부하량 저감 수준에 따라 배점	10
경제성 (15)	설계·시공비 절감	기존기술 대비 설계·시공비 절감 수준에 따라 배점	5
	유지관리비 절감	기존기술 대비 생애주기 내 유지관리비 절감 수준에 따라 배점	5
	공사기간 단축	기존기술 대비 공사기간 단축 효과 수준에 따라 배점	5
보급성 (15)	시장성	시장성(잠재 시장규모, 기술 경쟁력, 경쟁우위 지속 가능성 등)에 따라 배점	10
	공익성	기존기술 대비 공익성 수준에 따라 배점	5
종합점수			100

가) 현장우수성

세부항목	배점기준	배점
시공성 (20)	기존기술 대비 해당 공정 전반에 대한 시공성 개선 효과가 우수한 기술임	17~20
	기존기술 대비 해당 기술의 시공성 개선 효과가 우수한 기술임	13~16
	기존기술보다 해당 기술의 시공성이 일부 개선된 기술임	9~12
	기존기술과 시공성이 유사한 수준의 기술임	5~8
	기존기술보다 시공성이 미흡함	1~4
안전성 (10)	기존기술 대비 안전성이 전반적으로 크게 향상된 기술임	9~10
	기존기술 대비 안전성이 전반적으로 향상된 기술임	7~8
	기존기술 대비 안전성이 일부 향상된 기술임	5~6
	기존기술과 안전성이 유사한 수준의 기술임	3~4
	기존기술보다 안전성이 미흡함	1~2
구조안정성 (15)	기존기술 대비 구조안정성이 매우 우수한 기술임	13~15
	기존기술 대비 구조안정성이 우수한 기술임	10~12
	기존기술 대비 일부 항목에서 구조안정성 개선된 기술임	7~9
	기존기술과 구조안정성이 유사한 수준의 기술임	4~6
	기존기술보다 구조안정성이 미흡함	1~3

세부항목	배점기준	배점
유지관리 편리성 (15)	기존기술 대비 유지관리시 인력, 장비 등의 편리성이 매우 우수한 기술임	13~15
	기존기술 대비 유지관리시 인력, 장비 등의 편리성이 우수한 기술임	10~12
	기존기술 대비 유지관리시 인력, 장비 등의 편리성을 일부 개선한 기술임	7~9
	기존기술과 유지관리 편리성이 유사한 수준의 기술임	4~6
	기존기술보다 유지관리 편리성이 미흡함	1~3
환경성 (10)	기존기술 대비 환경부하량 저감효과가 매우 우수한 기술임	9~10
	기존기술 대비 환경부하량 저감효과가 우수한 기술임	7~8
	기존기술 대비 환경부하량 저감이 보통인 기술임	5~6
	기존기술 대비 환경부하량이 유사한 수준의 기술임	3~4
	기존기술보다 환경부하량 저감이 미흡한 기술임	1~2

나) 경제성

세부항목	배점기준	배점
설계·시공비 절감 (5)	기존기술 대비 설계·시공비 절감 효과가 매우 우수한 기술임	5
	기존기술 대비 설계·시공비 절감 효과가 우수한 기술임	4
	기존기술 대비 설계·시공비 절감 효과가 보통인 기술임	3
	기존기술 대비 설계·시공비가 유사한 수준의 기술임	2
	기존기술 대비 설계·시공비 절감이 미흡한 기술임	1
유지관리비 절감 (5)	기존기술 대비 유지관리비 절감 효과가 매우 우수한 기술임	5
	기존기술 대비 유지관리비 절감 효과가 우수한 기술임	4
	기존기술 대비 유지관리비 절감 효과가 보통인 기술임	3
	기존기술 대비 유지관리비가 유사한 수준의 기술임	2
	기존기술 대비 유지관리비 절감이 미흡한 기술임	1
공사기간 단축 (5)	기존기술 대비 공사기간 단축 효과가 매우 우수한 기술임	5
	기존기술 대비 공사기간 단축 효과가 우수한 기술임	4
	기존기술 대비 공사기간 단축 효과가 보통인 기술임	3
	기존기술 대비 공사기간이 유사한 수준의 기술임	2
	기존기술 대비 공사기간 단축 효과가 미흡한 기술임	1

다) 보급성

세부항목	배점기준	배점
시장성 (10)	수출 및 신규 시장 개척이 가능하고, 중장기 수급 전망이 매우 양호한 기술임	9~10
	국내 시장이 상당히 형성되어 있으며 중장기 수급 전망이 양호한 기술임	7~8
	국내 시장이 상당히 형성되어 있는 기술임	5~6
	일부 분야에만 사용이 가능하여 시장규모가 제한적인 기술임	3~4
	유사기술의 출현가능성이 높아 시장성이 미흡한 기술임	1~2
공익성 (5)	기존기술 대비 공익성이 매우 우수한 기술임	5
	기존기술 대비 공익성이 우수한 기술임	4
	기존기술 대비 공익성이 유사한 수준의 기술임	3
	기존기술 대비 공익성이 낮은 기술임	2
	기존기술 대비 공익성이 매우 낮은 기술임	1

2. 보호기간 연장기간의 평가기준

가. 종합평가점수에 따른 등급 및 보호기간

종합 평가점수	80이상~100	70이상~80미만	60이상~70미만	50이상~60미만	40이상~50미만
등 급	가	나	다	라	마
보호기간	7년	6년	5년	4년	3년

※ 종합점수 40점 미만인 경우 등급 미부여 및 보호기간 연장 불인정

나. 평가항목별 배점기준

1) 활용실적 및 기술의 우수성

항목		배점기준	배점
활용 실적 (30)	활용건수 및 공사비	신기술 활용건수 및 공사비 규모에 따라 배점 (활용건수와 공사비 중 높은 구간에 해당하는 점수 부여)	30
기술의 우수성 (70)	기술수준	국내·외 동종의 기술 대비 당해 기술의 수준에 따라 배점	20
	품질검증	신기술이 적용된 주요현장에 대해 모니터링한 결과, 지정시 제시된 성능 및 효과 등 품질검증 결과	15
	경제성	설계·시공·유지관리 등에서 원가절감효과가 뚜렷하거나 생애주기 전반에 걸쳐 기존기술 대비 비용절감 효과 의 우수성에 따라 배점	10
	시장성	국내외 시장수요 및 활용가능성 등 시장에서의 가능성 에 따라 배점	5
	안전성	설계, 시공, 유지관리 등에서 기술(공법)의 안전성에 따른 배점	10
	환경성	기존 기술 대비 환경부하량 절감 정도 등에 따른 배점	5
	기술개량	지정시 대비 기술개량 여부 및 개선 정도 등에 따라 배 점	5
가점		사후평가결과, 해외활용실적, 기술보급노력, 기술가치평 가, 스마트건설기술 여부, 권고사항 이행 여부 등에 따 라 부여	(10)
종합점수			100

가) 활용실적(최대 30점)

구분	1구간	2구간	3구간	4구간	5구간
①활용건수	3 이하	4 ~ 15	16 ~ 60	61 ~ 150	151 이상
②공사비(억원)	3 이하	3 ~ 25	25 ~ 120	120 ~ 300	300 초과
배점한도	0 ~ 6	7 ~ 12	13 ~ 18	19 ~ 24	25 ~ 30

※ 활용건수와 공사비 중 높은 구간의 배점한도를 반영

나) 기술의 우수성(70점)

항 목	배점기준	점수
기술수준 (20점)	선진외국기술(100%기준)을 능가하는 수준	17~20
	선진외국기술(100%기준)과 동등하여 수입대체가 가능한 수준	13~16
	국내 기존기술보다 10% 이상 우수한 수준	9~12
	국내 기존기술과 동등한 수준	5~8
	국내 기존기술보다 미흡한 수준	1~4
품질검증 (15점)	신기술 지정시 제시한 품질기준을 상회하여 획기적으로 개선	13~15
	신기술 지정시 제시한 품질기준을 상회하여 개선	10~12
	신기술 지정시 제시한 품질기준에 적합하게 검증 완료	7~9
	신기술 지정시 제시한 품질기준에 미달	4~6
	신기술 지정 이후 품질검증 미 실시 또는 자료 없음	1~3
경제성 (10점)	기존기술 대비 경제성이 30% 이상 높음	9~10
	기존기술 대비 경제성이 20% 이상 높음	7~8
	기존기술 대비 경제성이 10% 이상 높음	5~6
	기존기술 대비 경제성이 유사	3~4
	기존기술 대비 경제성이 미흡	1~2
시장성 (5점)	국내외 시장수요가 기존기술 대비 30% 이상 높음	5
	국내외 시장수요가 기존기술 대비 20% 이상 높음	4
	국내외 시장수요가 기존기술 대비 10% 이상 높음	3
	국내외 시장수요가 기존기술과 유사	2
	국내외 시장수요가 기존기술 대비 미흡	1
안전성 (10점)	기존기술 대비 안전성이 30% 이상 높음	9~10
	기존기술 대비 안전성이 20% 이상 높음	7~8
	기존기술 대비 안전성이 10% 이상 높음	5~6
	기존기술 대비 안전성이 유사	3~4
	기존기술 대비 안전성이 미흡	1~2
환경성 (5점)	기존기술 대비 환경성이 30% 이상 높음	5
	기존기술 대비 환경성이 20% 이상 높음	4
	기존기술 대비 환경성이 10% 이상 높음	3
	기존기술 대비 환경성이 유사	2
	기존기술 대비 환경성이 미흡	1
기술개량 (5점)	지정시 대비 30% 이상 개량·개선	5
	지정시 대비 30% 이내에서 개량·개선	4
	지정시 대비 20% 이내에서 개량·개선	3
	지정시 대비 10% 이내에서 개량·개선	2
	지정시 대비 개량·개선되지 않음	1

2) 가점

가) 사후평가결과(5점)

배 점					
0	1	2	3	4	5
100~105점 미만	105~115점 미만	115~120점 미만	120~125점 미만	125~130점 미만	130점 이상

나) 해외활용실적(1점)

(건, 만\$)

구 분	배 점		
	0.3	0.6	1
해외활용건수	5건 미만	5~10건 미만	10건 이상
해외활용공사비	500 미만	500~1,000 미만	1,000 이상

※ 해외활용건수와 공사비 중 높은 구간의 점수를 반영

다) 기술보급노력(1점)

홍보실적	배 점		
	0	0.5	1
	5건 미만	5~15건 미만	15건 이상

라) 기술가치평가(1점) : 기술평가기관이 작성한 기술가치평가 보고서 제출시

마) 스마트건설기술 여부(1점)

스마트건설기술	배 점	
	0	1
	스마트건설기술 미해당	스마트건설기술 해당

바) 권고사항 이행 여부 (1점)

권고사항 이행 여부	배 점	
	0	1
	권고사항이 없거나 이행 미완료	권고사항 이행

※ 비교

1. 심사위원별 평가점수 중 최고점수와 최저점수를 제외한 나머지 점수들을 산술평균한 값을 종합평가점수로 하며, 이 경우 종합평가점수는 100점을 초과할 수 없다.
2. 심사위원회는 종합평가점수에 따른 등급과 보호기간을 의결한다.
3. 신기술활용실적은 신청인이 보호기간 연장신청시 제출한 신기술 활용실적 증명 자료상의 활용실적 건수 및 공사비를 대상으로 한다.